PROYECTO IN PIURA · CUI 2669244 · CÓDIGO DE IDEA 337830
Segundo Entregable · Orden de Servicio N° 4062-2026 · Informe N° 008-2026-HSCM

ANEXO N° 3

ACTIVIDAD d) — NUMERAL 5.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

SEGUIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y DEL ESTUDIO DE OFERTA DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN

Revisión y actualización de planes de trabajo, seguimiento de campo, revisión técnica de entregables y conformidades

> **Literal del TdR — actividad d)**
>
> *«Realizar el seguimiento y reportar el avance, en coordinación con el Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación, incluyendo la revisión y actualización de sus respectivos planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo y la revisión técnica de los entregables, así como la formulación y el levantamiento de observaciones y la emisión de la conformidad, cuando corresponda.»*

CONTENIDO DEL ANEXO

3 Contexto del cambio de modalidad y revisión y actualización de los planes de trabajo (E6 v1.1 a v2.0 «In house» y Plan de Trabajo Detallado del Perfil).

3-A Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas: seguimiento de actividades, revisión de insumos (OS), Nota Técnica N° 002-2026 e Informe E6; observaciones OE-01 a OE-13 y conformidad.

3-B Estudio de Oferta de Material Vegetal: plan del componente, revisión de insumos, viveros identificados, observaciones OM-01 a OM-08, conformidad y medios verificadores.

SERVICIO	Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura — CUI 2669244
EN COORDINACIÓN CON	Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible — Proyecto IN Piura
ELABORADO POR	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Ingeniero Forestal, Especialista en Infraestructura Verde
PERIODO	Segundo entregable — del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)

Lima, octubre de 2026

ANEXO N° 3

SEGUIMIENTO DEL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS Y DEL ESTUDIO DE OFERTA DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN

Entregable 6 del Perfil (E6) — periodo del 26/09 al 27/10/2026

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente anexo desarrolla la actividad d) del numeral 5.1 de los Términos de Referencia durante el periodo del segundo entregable. Documenta el seguimiento, en coordinación con el Especialista en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible, Blgo. Abel Aucasime Orihuela, del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas (parte 3-A) y del Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación (parte 3-B): la revisión y actualización de sus planes de trabajo, el seguimiento de las actividades de campo, la revisión técnica de los entregables, la formulación y el levantamiento de observaciones y el estado de las conformidades.

Ambos estudios forman un solo producto del Perfil, el Entregable 6 «Diagnóstico del estado del ecosistema y estudio de oferta de material vegetal», regido por el Índice de Contenidos Mínimos 999990-ANIN001-000-XX-SC-EN-000002-R00 (SESDI, mayo de 2025), con tres componentes: estado del ecosistema, flora nativa para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y oferta de material vegetal.

2. CONTEXTO: CAMBIO DE MODALIDAD DEL ESTUDIO

Tres hechos del periodo redefinieron el seguimiento de la actividad d):

- **Procedimiento desierto.** El procedimiento CP-ABR-5-2026-ANIN/DAI-1 para el Diagnóstico del Ecosistema y Estudio de Oferta de Material Vegetal fue declarado desierto en septiembre de 2026; la Coordinación de Proyectos IN desistió de reconvocarlo y dispuso su ejecución por Administración Directa, con el equipo del proyecto y a nivel de perfil.
- **Alerta de El Niño Costero.** Los Comunicados Oficiales ENFEN N° 16-2026 (14/09/2026: 48 % de probabilidad de magnitud extraordinaria y 45 % de fuerte para diciembre 2026–marzo 2027) y N° 17-2026 (28/09/2026: lluvias sobre lo normal en la costa norte desde octubre) hicieron inviable la campaña de 157 parcelas de campo, que caería en plena temporada de lluvias, cortes de vías y huaicos.
- **Plaza de viveros desierta.** La plaza de Especialista en Infraestructura Rural para la Producción (viveros) quedó desierta (octubre de 2026); la oferta y brecha de viveros del E6, el E10.2 y el E12.2 requieren la reasignación formal de funciones entre los especialistas de Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible, Infraestructura Verde e Infraestructura Marrón.

En consecuencia, el seguimiento se ejerció sobre (i) la reformulación del plan de trabajo, (ii) los insumos producidos por órdenes de servicio (OS 1147, 1148, 2357, 2726 y 2797), (iii) la Nota Técnica de resultados por firma espectral y (iv) el Informe E6 en versión para revisión de SESDI. El equipo del E6 lo integran el suscrito (responsable técnico), el Ing. Albert Flores Mendoza (teledetección y SIG; operador RPAS para el Plan B) y el Ing. Pedro Talledo Hernández (Especialista en Infraestructura Marrón, análisis), con el apoyo del Especialista en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible para la flora de los Lotes SUS y la oferta de plantones.

3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO

3.1 Del plan versión 1.1 a la versión 2.0 «In house»

El plan del E6 se actualizó a la versión 2.0 «In house» (08/10/2026), que ejecuta el estudio en 10 semanas, íntegramente en gabinete, y atiende los 14 capítulos del índice de contenidos mínimos. El Cuadro N° A3.1 compara ambas versiones.

Cuadro N° A3.1. Cambios del plan de trabajo del E6: versión 1.1 frente a versión 2.0

COMPONENTE	VERSIÓN 1.1	VERSIÓN 2.0 «IN HOUSE»
Estructura	Índice propio de 13 ítems	Índice de Contenidos Mínimos R00, 14 capítulos
Ejecución y plazo	Servicio externo, 16 semanas; S/ 526,900 referenciales	Equipo ANIN, 10 semanas (S1 = 12/10/2026, referencial)
Unidades de muestreo	157 parcelas de campo de 0.1 ha	≈ 1,400–1,700 parcelas virtuales de 0.5 ha y ≈ 600 puntos de validación
Firma espectral	Campaña con espectrorradiómetro 350–2,500 nm	Firmas espectro-temporales extraídas de imagen; librería UNF como referencia; espectrorradiometría diferida al estudio definitivo
Dron	≈ 30 vuelos nuevos	Ortofotos ya tomadas como control; vuelos nuevos solo en el Plan B
Composición florística	Medida en parcelas	Registros secundarios, especies declaradas en campo y validación de expertos (Delphi)
Estructura vertical	DAP y altura en parcelas	Modelos de altura de dosel (GEDI, ETH 10 m, Meta 1 m) y fotointerpretación
Ecosistemas de referencia	Percentil 90 de referencias conservadas	Identificados en imágenes de muy alta resolución y series 1985–2026
Degradación	Índice de condición en 4 clases	Se mantiene, más el % de superficie bajo el umbral MSAVI 0.4976
Oferta de material vegetal	No incluida	Directorio, encuesta remota a viveros, capacidad y brecha de viveros

Fuente: E6 v2.0 «In house», sección «Cambios respecto a la v1.1» (08/10/2026).

La versión 2.0 identifica cinco ítems del índice que requieren conformidad expresa de SESDI por su adecuación a la inspección remota (Cuadro N° A3.2).

Cuadro N° A3.2. Ítems del índice de contenidos mínimos adecuados que requieren conformidad de SESDI

ÍTEM	EXIGENCIA DEL ÍNDICE	ADECUACIÓN PROPUESTA
7.2	Razón social de la consultora	ANIN – DIME – SESDI, por Administración Directa
9.1	GPS y formatos de campo	Formatos de inspección remota; GPS solo en el Plan B
9.5 y 10.7	Número de unidades de muestreo para la inspección de campo	Parcelas virtuales con cálculo estadístico; la evidencia de campo existente actúa como control
9.6 y 10.8	Mapas con validación en campo	Validación con imágenes de muy alta resolución, ortofotos y fotos georreferenciadas ya tomadas
10.3	Levantamiento de información de campo	Se reporta la evidencia ya levantada; no hay levantamiento nuevo

Fuente: E6 v2.0, sección «Ítems del índice que requieren conformidad de SESDI».

3.2 Revisión del plan por el suscrito

La revisión del plan v2.0 (versión «rev_hscm») introdujo los ajustes del Cuadro N° A3.3, contrastados contra la versión original del mismo día.

Cuadro N° A3.3. Ajustes introducidos en la revisión del plan de trabajo del E6 v2.0

ELEMENTO	VERSIÓN ORIGINAL	VERSIÓN REVISADA (rev_hscm)
Denominación de la modalidad	«Propuesta ajustada sin parcelas de campo»	«Propuesta ajustada (Modalidad In house)»: la ausencia de parcelas deja de ser el rasgo definitorio
Horizonte de registro del Perfil	Enero de 2027	Marzo de 2027, consistente con la reprogramación del Plan de Trabajo Detallado
Especialista en teledetección y SIG (P2)	Por designar	Ing. Albert Flores Mendoza
Operador RPAS, Plan B (P9)	Por designar	Ing. Albert Flores Mendoza
Especialista en viveros y propagación (P4)	Ing. Forestal o Agrónomo	Ing. Forestal, Agrónomo o Biólogo con experiencia en viveros y propagación

ELEMENTO	VERSIÓN ORIGINAL	VERSIÓN REVISADA (rev_hscm)
Solicitudes de información	Documentos del ACR al Gobierno Regional Piura	Documentos de inventario florístico de las ACR al Gobierno Regional Piura
Activación de la brigada de campo	Brigada D (dron y permisos); próximo comunicado ENFEN 15/10/2026	Brigada D (dron), activación como medida de seguridad; próxima evaluación 19/10/2026
Índice del documento	Campo sin actualizar	Índice con paginación de los 14 capítulos y secciones previas

Fuente: comparación de «E6_v2.0_sin_parcelas_ANIN.docx» y «E6_v2.0_sin_parcelas_ANIN_rev_hscm.docx» (08/10/2026).

3.3 Actualización del Plan de Trabajo Detallado del Perfil

La Actualización N° 01 (11/10/2026) y la Actualización N° 02 (16/10/2026) del Plan de Trabajo Detallado del Perfil, elaboradas por el suscrito para revisión de la Coordinación de Proyectos IN y conformidad de SESDI, formalizan para el E6: el descarte de la reconvocatoria y la ejecución por Administración Directa con la metodología de firma espectral, sin servicio externo ni contratación de personal; el avance de 39 % con estado «con retraso»; la redacción final del informe al 18/11/2026, con las especies priorizadas y la brecha de viveros por escenarios como entregas parciales al E10; y la reasignación de las funciones de la plaza de viveros antes del 23/10/2026.

Cuadro N° A3.4. Hitos del E6 según el plan v2.0 y el Plan de Trabajo Detallado

HITO	DESCRIPCIÓN	PLAN E6 v2.0 (S1 = 12/10)	PLAN DETALLADO (ACT. 02)
H1	Diseño muestral aprobado (piloto de 30 parcelas por estrato)	Fin de S4	—
H2	Especies priorizadas provisionales para el E10	Fin de S6 (ratificadas en S7)	18/11/2026 (H7c)
H3	Brecha de viveros por escenarios para el E10	Fin de S8	18/11/2026 (H7c)
H4	Borrador para revisión de SESDI	Fin de S9	Versión para revisión emitida (10/2026)
H5	Informe final con observaciones levantadas	Fin de S10 (18/12/2026)	18/11/2026 (redacción final)
H6g	Clasificación de 92 tomas S2DR4	—	Cumplido (13/10/2026)
H7b	Conformidad de SESDI / Coordinación IN sobre la metodología de firma espectral	Semana 1 (memorando)	Pendiente

Fuente: E6 v2.0, numeral 10.1; Plan de Trabajo Detallado del Perfil, Actualización N° 02, cuadro de hitos.

PROYECTO IN PIURA · CUI 2669244 · CÓDIGO DE IDEA 337830
Segundo Entregable · Orden de Servicio N° 4062-2026 · Informe N° 008-2026-HSCM

ANEXO 3-A

ACTIVIDAD d) — NUMERAL 5.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS

Seguimiento, revisión técnica, observaciones y conformidad

SERVICIO	Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura — CUI 2669244
EN COORDINACIÓN CON	Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible — Proyecto IN Piura
ELABORADO POR	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Ingeniero Forestal, Especialista en Infraestructura Verde
PERIODO	Segundo entregable — del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)

Lima, octubre de 2026
Autoridad Nacional de Infraestructura · DIME · SESDI · UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717)

3-A. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LOS ECOSISTEMAS

3-A.1 Seguimiento de las actividades

Sin levantamiento nuevo de campo, el seguimiento de las actividades de campo se aplicó a la depuración y uso como control de la evidencia de 2026: fichas F-DT de los 117 bloques (evidencia A en 101, B en 12 y C en 4), 222 registros de calicatas y chequeos del E5 (34 sitios de referencia), 346 fichas sociales con 143 registros de especies y ortofotos de vuelos RPAS. El Plan B (inspección rápida de campo) no se activó por la vigencia de la alerta ENFEN. El avance por fase al 14/10/2026 se presenta en el Cuadro N° A3.5.

Cuadro N° A3.5. Avance de las fases del E6 al 14/10/2026

FASE	ACTIVIDAD	ESTADO
1	Clasificación de 92 tomas S2DR4 y Nota Técnica N° 002-2026	Concluida
2	Regeneración y control de 30 ráster de cobertura	Concluida (acuerdo 100 % en toma de control)
3	Recorte a 117 bloques, parcelas virtuales y referencias	Concluida
4	Índice de condición, tipología MSAVI–NDVI y brecha	Concluida
5	Composición florística y matriz de atributos	Concluida con vacíos (consulta Delphi pendiente)
6	Censo remoto de viveros y brecha con parámetros del E10	Pendiente
7	Validación ciega (≈ 600 puntos) y TAU	Pendiente (estudio definitivo o adenda)

Fuente: Informe E6, numeral 10.1.

3-A.2 Revisión técnica de los insumos producidos por órdenes de servicio

El 03/10/2026 se revisaron las carpetas de entregables de las órdenes de servicio que produjeron insumos para el E6, con el resultado del Cuadro N° A3.6.

Cuadro N° A3.6. Revisión técnica de los entregables de las órdenes de servicio insumo del E6

ORDEN DE SERVICIO	PRODUCTO	HALLAZGO DE LA REVISIÓN	TRATAMIENTO EN EL E6
OS 1148 y OS 2797	Flora y ecosistemas	≈ 90 taxones (OS 1148) en listas preliminares con errores taxonómicos y sin depurar	Depuración contra F-DT, F-DS y chequeos de suelos; matriz de 69 especies nativas
OS 1147	Oferta de material vegetal	≈ 77 nativas; priorización preliminar de 35 arbóreas y 34 arbustivas; demanda de 2.94 M plantones solo para Lotes SUS en 83 bloques	Lista recalculada por piso y ecosistema; demanda a recalcular para 117 bloques con parámetros del E10
OS 2726	Fitosanidad y presiones	Presiones en 58 bloques: sobrepastoreo 96.6 %, quemas 86.2 %, especies invasoras 67.2 %; propagación de 10 especies; protocolo de vivero limpio; costo paramétrico S/ 12 por plantón	Atributo «ausencia de amenazas» del IC con F-DT-04 de los 117 bloques; costo a sustentar en E10/E12
OS 2357	Sistematización de bloques	Sistematización de la evidencia de bloques	Insumo de la clasificación de evidencia A/B/C
Conjunto	Oferta	Cinco fuentes de gabinete, ninguna en los 15 distritos; 6,000 plantones confirmados (Suyo)	Directorio ampliado a 12 iniciativas (parte 3-B)

Fuente: tablero de avance del Perfil al 03/10/2026 (componentes del E6 y vacíos de integración).

3-A.3 Revisión de la Nota Técnica N° 002-2026-ANIN/DIME/SESDI

La Nota Técnica (14/10/2026), dirigida a la Coordinación de Proyectos IN, informa la clasificación de la cobertura vegetal de 92 tomas S2DR4 de 1 m (≈ 1,681 ha cada una; compuesto del 02/09 al 09/10/2026) con un único modelo K-means de 16 clases sobre 8 variables, agrupadas en 9 coberturas, y la asignación de especies probables por piso altitudinal. Al final de la época seca, el 50.9 % de la superficie analizada conserva vegetación verde, el 27.5 % está seca o defoliada y el 13.9 % sin cobertura vegetal efectiva; el

piso A (< 1,000 msnm) concentra el suelo expuesto y el piso B (1,000–2,000 msnm) es el mejor conservado.

La revisión precisó el texto respecto de la versión del 13/10/2026: numeración de la nota, ampliación de los ecosistemas a bosque montano relicto y páramos, y vínculo de las coberturas con los metrados. Se mantienen como limitaciones declaradas que las coberturas 4 y 5 incluyen bosque caducifolio sano sin hojas y que las superficies por toma incluyen traslapes; dos expresiones de la versión revisada requieren corrección (observaciones OE-04 y OE-05).

3-A.4 Revisión técnica del Informe E6 (versión para revisión de SESDI)

El Informe E6 cubre los 14 capítulos del índice con tres líneas de evidencia —firma espectral de 92 tomas S2DR4, evidencia de campo 2026 e información secundaria— y declara su adecuación metodológica. Sus resultados principales por provincia se presentan en el Cuadro N° A3.7.

Cuadro N° A3.7. Síntesis del estado de los ecosistemas por provincia (E6)

PROVINCIA	BLOQ.	ÁREA (ha)	MSAVI POND.	BAJO 0.4976 (ha)	% BAJO UMBRAL	RESTAURACIÓN ACTIVA ≤ 0.3813 (ha)	IC POND.
Ayabaca	10	1,391.70	0.548	525.21	37.7 %	42.28	0.851
Huancabamba	48	3,551.16	0.509	1,599.99	45.1 %	925.51	0.733
Morropón	59	7,327.37	0.379	6,216.63	84.8 %	4,535.62	0.706
TOTAL	**117**	**12,270.24**	**0.436**	**8,341.82**	**68.0 %**	**5,503.41**	**0.730**

Fuente: Informe E6, Tabla 1.

Cuadro N° A3.8. Clases de estado del ecosistema e intersección con el umbral MSAVI (117 bloques)

CLASE DE ESTADO (IC)	BLOQUES	ÁREA (ha)	% ÁREA	BAJO UMBRAL (ha)
No degradado	53	3,949.76	32.2 %	1,070.34
Leve	44	6,675.47	54.4 %	5,669.78
Moderado	14	1,493.62	12.2 %	1,450.79
Severo	6	151.39	1.2 %	150.91
TOTAL	**117**	**12,270.24**	**100.0 %**	**8,341.82**

Fuente: Informe E6, Tabla 12. Los seis bloques severos son 77 y 83 a 87 (San Juan de Bigote).

Cuadro N° A3.9. Índice de condición por atributo y valores de referencia por piso

ATRIBUTO	IC PONDERADO	LECTURA
Ausencia de amenazas	0.51	Presión más baja del conjunto: 103 registros de sobrepastoreo y 83 de cambio de uso a pastoreo en F-DT-04
Condiciones físicas	0.94	El suelo desnudo se concentra en pocos bloques del piso A
Diversidad estructural	0.76	Dosel leñoso abierto frente a la referencia
Funciones (MSAVI)	0.81	Vigor relativo al P90 del piso
Intercambios externos	0.62	Paisaje circundante fragmentado en el piso bajo
Referencia piso A (46 parcelas)	—	55.6 % leñosa, 16.7 % suelo desnudo, MSAVI P90 0.446; confianza media
Referencia piso B (25 parcelas)	—	75.8 % leñosa, 6.4 % suelo desnudo, MSAVI P90 0.674; confianza media-baja
Referencia pisos C–D (16 parcelas)	—	68.8 % leñosa, 3.8 % suelo desnudo, MSAVI P90 0.679; confianza baja

Fuente: Informe E6, Tablas 5 y 6.

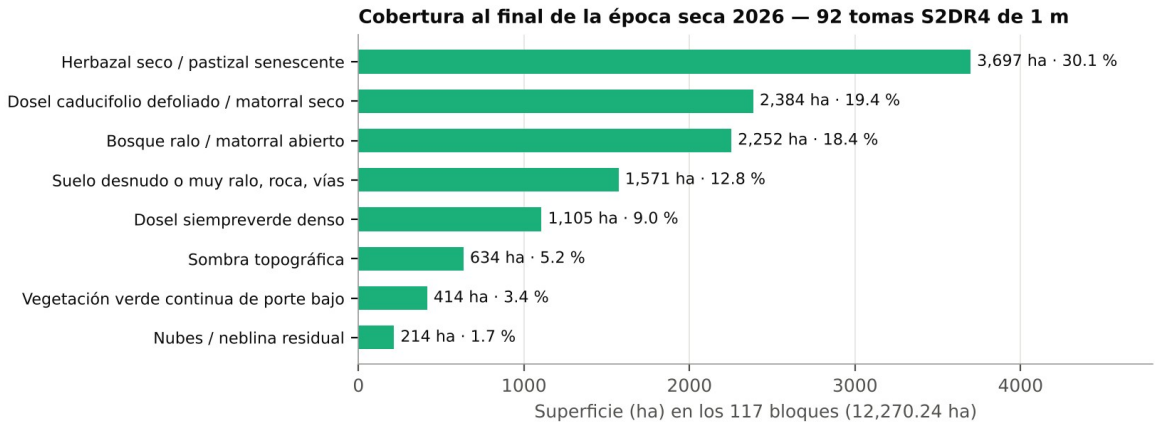


Figura N° A3.1. Cobertura al final de la época seca en los 117 bloques (mosaico S2DR4 de 1 m)

Fuente: Informe E6, Tabla 7. Estratos aparentes: arbóreo 28.4 %, arbustivo 18.4 %, herbáceo 33.5 %, suelo desnudo 12.8 %, sin lectura 6.9 %.

Cuadro N° A3.10. Inspección remota: parcelas virtuales por estrato y precisión alcanzada

ECOSISTEMA	CONDICIÓN MSAVI	PARCELAS	% COB. VEG.	CV (%)	ERROR (%)	¿CUMPLE 15 %?
Bosque estacionalmente seco (Bes-cm)	Bajo umbral	789	79.4	38.0	2.7	Sí
Bosque estacionalmente seco (Bes-cm)	Sobre umbral	142	96.9	7.6	1.2	Sí
Bosque relicto montano (Br-mvoc)	Sobre umbral	27	96.4	10.6	4.0	Sí
Matorral andino (Ma)	Bajo umbral	10	67.9	34.0	21.1	No
Matorral andino (Ma)	Sobre umbral	152	96.2	9.1	1.4	Sí
Páramo (Pa)	Sobre umbral	12	96.3	8.2	4.6	Sí
Zona agrícola / mosaico agroforestal	Sobre umbral	233	97.7	6.4	0.8	Sí

Fuente: Informe E6, Tabla 11. Se interpretaron 1,374 parcelas en bloques (1,365 con lectura válida) y 102 de referencia. Contraste con la cobertura de 82 fichas F-DT: r = 0.72; error absoluto medio 19.5 pp; sesgo +15.9 pp.

Cuadro N° A3.11. Quince bloques con menor índice de condición

BLOQUE	DISTRITO	ÁREA (ha)	MSAVI	% BAJO UMBRAL	% SUELO	IC	CLASE	TIPOL.
85	San Juan de Bigote	11.91	0.229	100.0	99.0	0.22	Severo	A
84	San Juan de Bigote	5.10	0.252	100.0	96.6	0.24	Severo	A
87	San Juan de Bigote	62.22	0.249	99.7	92.6	0.26	Severo	A
86	San Juan de Bigote	30.00	0.273	99.6	90.9	0.27	Severo	A
77	San Juan de Bigote	17.82	0.272	99.8	75.8	0.30	Severo	A
83	San Juan de Bigote	24.34	0.305	99.4	66.3	0.40	Severo	A
81	Canchaque	8.93	0.275	100.0	76.4	0.41	Moderado	A
M3B5	San Juan de Bigote	52.74	0.283	99.9	48.1	0.43	Moderado	A
M2B5	Salitral	30.91	0.305	99.0	56.5	0.47	Moderado	A
M4B4	Huarmaca	289.91	0.320	99.2	56.5	0.50	Moderado	A
M17B1	Chulucanas	42.45	0.332	99.8	17.5	0.50	Moderado	A
31	Huarmaca	47.58	0.436	78.4	34.5	0.52	Moderado	C
M4B3	Huarmaca	234.07	0.322	98.6	46.4	0.52	Moderado	A
M7B3	Salitral	65.75	0.298	99.8	27.5	0.53	Moderado	A
M27B1	Chulucanas	448.80	0.363	96.9	22.4	0.57	Moderado	A

Fuente: Informe E6, Tabla 14. Tipología MSAVI–NDVI: A degradación convergente; C núcleos degradados.

La revisión confirma que el E6 aporta por primera vez una medida de condición por bloque y una delimitación interna cuantificada (restauración activa 5,566.89 ha; enriquecimiento 5,032.34 ha; conservación 1,207.99 ha; tamizaje agrícola 463.01 ha en los 117 bloques), y que la regla «MSAVI para jerarquizar, NDVI para delimitar» se valida en el ámbito: los 16 bloques de Morropón que el NDVI 2025 mostraba enmascarados por verdor pasan a degradación convergente al final de la época seca. Las observaciones de consistencia y de alcance se registran en el numeral 3-A.5.

3-A.5 Matriz de observaciones del Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas

Cuadro N° A3.12. Observaciones formuladas al Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas (E6) y a sus insumos

CÓD.	DOCUMENTO / SECCIÓN	OBSERVACIÓN	LEVANTAMIENTO REQUERIDO	ESTADO AL CORTE
OE-01	Insumos OS 1148 / 2797	Listas florísticas con errores taxonómicos y sin depurar.	Depurar contra F-DT, F-DS y chequeos de suelos.	Atendida parcialmente: matriz de 69 especies; 48 taxones confirmados en campo 2026
OE-02	Insumo OS 2726	Presiones evaluadas solo en 58 bloques.	Extender el atributo de amenazas a los 117 bloques.	Atendida: IC con F-DT-04 de los 117 bloques
OE-03	Plan v2.0, 10.1; Plan Detallado	El plan v2.0 cierra el E6 el 18/12/2026 y cita registro del Perfil en enero de 2027 (10.1) y en marzo de 2027 (sustento); el Plan Detallado fija la redacción final al 18/11/2026.	Homologar fechas y horizonte en ambos documentos.	Pendiente
OE-04	Nota Técnica 002-2026, numeral 1	La versión revisada cita el «catálogo V7»; el catálogo vigente es V6.	Corregir la referencia al catálogo V6.	Pendiente
OE-05	Nota Técnica 002-2026, Cuadro 2	La cobertura 7 no registra superficie ni denominación.	Confirmar si se fusionó con otra clase y declararlo.	Pendiente
OE-06	Informe E6, 9.6, 10.8 y 11	Validación ciega de 567 puntos y matriz de confusión no ejecutadas; el plan v2.0 comprometió exactitud global ≥ 85 %.	Ejecutar la validación o declararla formalmente como vacío aceptado por SESDI.	Pendiente
OE-07	Informe E6, Tabla 11	El estrato de matorral andino bajo umbral tiene 10 de 20 parcelas requeridas (error 21.1 %).	Densificar el estrato hasta cumplir el error de 15 %.	Pendiente
OE-08	Informe E6, 10.6	La referencia del piso A está intervenida (16.7 % de suelo desnudo) y la de los pisos C–D tiene 16 parcelas con confianza baja.	Incorporar el ACR Bosques Secos de Salitral–Huarmaca y densificar referencias de altura.	Pendiente
OE-09	Informe E6, 10.9; Plan Detallado	Coexisten tres criterios de brecha: areal del E6 (8,341.82 ha), media del bloque de los volúmenes DT y media por ecosistema propuesta en el Plan Detallado.	Adoptar por decisión de SESDI un criterio único para los 117 bloques.	Pendiente
OE-10	Informe E6, 10.3 y Nota Técnica	Las coberturas 4 y 5 de fin de época seca incluyen bosque caducifolio sano sin hojas.	Adquirir compuesto S2DR4 de época de lluvias (feb–abr 2027) y contrastar con referencias.	Pendiente (estudio definitivo)
OE-11	Informe E6, 10.5	Cerca del 90 % de las categorías del D.S. N° 043-2006-AG y los atributos de sequía, raíz y palatabilidad figuran «Por determinar»; tres especies se citan como CR «según fuentes del proyecto».	Completar con consulta Delphi y verificar contra el anexo oficial del decreto.	Pendiente
OE-12	Informe E6, 10.3	Sesgo de +15.9 pp de la cobertura S2DR4 frente a F-DT por el herbazal seco.	Declarar el sesgo y su efecto en el IC.	Atendida: declarado en el informe
OE-13	Plan v2.0, 12; hito H7b	No se ha emitido el memorando de SESDI que acepte la adecuación metodológica.	Emitir el memorando de conformidad de la adecuación.	Pendiente

Fuente: revisión técnica del suscrito sobre el plan v2.0, la Nota Técnica N° 002-2026 y el Informe E6 (versión para revisión de SESDI).

3-A.6 Estado de la conformidad

El Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas se encuentra en versión para revisión de SESDI. La conformidad está condicionada a: (i) la emisión del memorando de SESDI que acepte la adecuación metodológica (hito H7b, pendiente); (ii) el levantamiento de las observaciones OE-03 a OE-09, OE-11 y

OE-13; y (iii) la decisión sobre el criterio único de brecha. Las observaciones OE-10 y la estructura vertical medida (DAP, biomasa, TAU) se trasladan como vacíos declarados al estudio definitivo.

PROYECTO IN PIURA · CUI 2669244 · CÓDIGO DE IDEA 337830
Segundo Entregable · Orden de Servicio N° 4062-2026 · Informe N° 008-2026-HSCM

ANEXO 3-B

ACTIVIDAD d) — NUMERAL 5.1 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

ESTUDIO DE OFERTA DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN

Seguimiento, revisión técnica, observaciones y conformidad

SERVICIO	Servicio especializado para la determinación de área geográfica para el componente de infraestructura verde del estudio de preinversión del proyecto de Infraestructura Natural Piura
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Recuperación del servicio de regulación de riesgos naturales y recuperación de ecosistemas degradados en la Cuenca Alta del Río Piura — CUI 2669244
EN COORDINACIÓN CON	Especialista en Intervenciones de Uso Sostenible — Proyecto IN Piura
ELABORADO POR	Ing. Héctor Salomón Cahuas Miller — Ingeniero Forestal, Especialista en Infraestructura Verde
PERIODO	Segundo entregable — del 26 de septiembre al 27 de octubre de 2026 (días 31 a 60 de la Orden de Servicio)

Lima, octubre de 2026
Autoridad Nacional de Infraestructura · DIME · SESDI · UTM WGS 84 Zona 17S (EPSG:32717)

3-B. ESTUDIO DE OFERTA DE MATERIAL VEGETAL DE PROPAGACIÓN

3-B.1 Plan de trabajo del componente

La versión 2.0 del plan incorpora la oferta de material vegetal, ausente en la versión 1.1, como un censo remoto de viveros verificado en imágenes, con la brecha calculada contra la demanda por especie y año que fije el E10. Sus pasos son: (i) directorio de viveros (SERFOR–ATFFS Piura, AGRO RURAL, Gobierno Regional, municipalidades, proyectos especiales Chira-Piura y Alto Piura, UNP, UNF, ONG, viveros privados y comunales); (ii) encuesta remota a todo el directorio por teléfono y KoboToolbox; (iii) verificación de camas y tinglados en imágenes de muy alta resolución; (iv) mapa de fuentes de semilla; (v) oferta efectiva por especie y accesibilidad por tiempo de viaje; y (vi) brecha por especie y año y brecha de viveros permanentes y temporales con un modelo de localización-asignación.

Demanda y brecha. $D(e,a) = \Sigma_{m}\, A(m,a) \cdot d_{m} \cdot p(e,m) \cdot (1 + r)$; $B(e,a) = D(e,a) - O(e,a)$, donde A son las hectáreas por medida, d la densidad de plantación, p la proporción de la especie en la mezcla, r la tasa de reposición y O la oferta efectiva. Para la entrega parcial al E10 se calculan tres escenarios de demanda (bajo, medio y alto) con las hectáreas por bloque de la microlocalización y densidades de referencia declaradas como supuesto.

3-B.2 Revisión técnica de los insumos de oferta

Los entregables de las OS 1147 (oferta de material vegetal) y 2726 (fitosanidad y propagación), revisados el 03/10/2026, aportan una priorización preliminar de 35 especies arbóreas y 34 arbustivas sobre ≈ 77 nativas, protocolos de propagación de 10 especies, un protocolo de vivero limpio y un costo paramétrico de S/ 12 por plantón. Sus limitaciones para el Perfil son que la demanda de plantones (2.94 millones) se calculó solo para Lotes SUS en 83 bloques, que las cinco fuentes de oferta identificadas en gabinete no están en los 15 distritos y que la única oferta confirmada son 6,000 plantones (Suyo). El tablero de avance al 03/10/2026 estimó el componente de oferta en ≈ 12 % frente a ≈ 45 % del diagnóstico del ecosistema.

3-B.3 Resultados del E6 sobre la oferta

Cuadro N° A3.13. Viveros e iniciativas de producción de plantones identificados

VIVERO O INICIATIVA	PROVINCIA / LUGAR	CAPACIDAD DECLARADA	ESPECIES
Viveros del GORE Piura en Hualtacal	Huancabamba; Hualtacal (Canchaque)	21,000 plantones	Nativas: hualtaco, algarrobo, roble, laurel, aliso
Vivero Forestal Hualtacal (Proyecto Pusmalca)	Huancabamba; Canchaque	No declarada	—
Vivero del GORE en Maraypampa	Huancabamba; Maraypampa	No declarada	Material vegetal nativo
Vivero forestal en el entorno de M22B1	Huancabamba; San Miguel de El Faique	Por determinar	Aliso, queñua, cedro de altura, pino radiata
Reforestación FONCODES (Haku Wiñay, N. E. Canchaque 02)	Huancabamba; A. Miguel Grau y Huabal	No declarada	Roble y laurel
Terreno ofrecido para vivero (Serrán)	Morropón; Salitral	No declarada	—
Vivero regional (GORE Piura)	Morropón	No declarada	—
Entrega de plantones ACR Salitral–Huarmaca	Morropón; La Alberca, La Tranca, Palo Blanco–El Cerezo, Hornopampa	No declarada	—
Iniciativas municipales de reforestación	Morropón; Yamango	No declarada	Palo santo y bambú
Proyecto de vivero del gobierno regional (Bigote)	Morropón; San Juan de Bigote	No declarada	—
Proyecto de viveros (Víctor Raúl / El Checo)	Morropón; Yamango	No declarada	Café, cacao, frutales
Huertos y viveros FONCODES (Nuevo Progreso)	Morropón; Salitral	36 usuarios (no es capacidad)	—

Fuente: Informe E6, Tabla 15, sobre fichas DT, matrices del E2 y consolidado DS.

La única capacidad cuantificada son los 21,000 plantones de los viveros del Gobierno Regional en Hualtacal, frente a una demanda potencial que se dimensionará sobre 5,503.41 ha de restauración activa y 2,838.41 ha de enriquecimiento. El E6 incluye 16 fichas técnicas de especies nativas recomendadas: Vachellia macracantha (aromo), Eriotheca ruizii (pasallo), Loxopterygium huasango (hualtaco), Bursera graveolens (palo santo), Caesalpinia paipai (charán), Cordia lutea (overo), Ceiba trischistandra (ceibo), Colicodendron scabridum (sapote), Prosopis pallida (algarrobo), Handroanthus chrysanthus (guayacán), Caesalpinia spinosa (tara), Inga feuilleei (guaba), Alnus acuminata (aliso), Capparicordis crotonoides (bichayo), Baccharis latifolia (chilca) y Tecoma stans (huaranhuay). La demanda y la brecha se calculan en la hoja 16 de las matrices al ingresar las densidades, la mezcla y la reposición del E10; no se asumieron valores.

3-B.4 Matriz de observaciones del Estudio de Oferta de Material Vegetal

Cuadro N° A3.14. Observaciones formuladas al Estudio de Oferta de Material Vegetal de Propagación

CÓD.	DOCUMENTO / SECCIÓN	OBSERVACIÓN	LEVANTAMIENTO REQUERIDO	ESTADO AL CORTE
OM-01	Insumo OS 1147	La demanda de plantones (2.94 M) se calculó solo para Lotes SUS en 83 bloques.	Recalcular para los 117 bloques con las densidades, la mezcla y la reposición del E10 (hoja 16).	Pendiente
OM-02	Insumos de oferta	Ninguno de los viveros de gabinete está en los 15 distritos; oferta confirmada de 6,000 plantones.	Ampliar el directorio al ámbito.	Atendida parcialmente: 12 iniciativas; una con capacidad declarada (21,000)
OM-03	Insumo OS 2726	Costo paramétrico de S/ 12 por plantón sin análisis de costos unitarios.	Sustentar el costo por especie y tipo de vivero en el E10/E12.	Pendiente
OM-04	E6, fase 6	El censo remoto de viveros (encuesta KoboToolbox y verificación en imágenes) no se ha ejecutado.	Ejecutar el censo y calcular la oferta efectiva por especie.	Pendiente
OM-05	Plan Detallado	Plaza de Especialista en Infraestructura Rural para la Producción (viveros) desierta.	Reasignar formalmente las funciones antes del 23/10/2026.	Pendiente
OM-06	E6, 9.7	No se ha elaborado el mapa de fuentes de semilla (árboles semilleros y rodales).	Elaborarlo con viveristas, saberes ancestrales y registros de SERFOR.	Pendiente
OM-07	OS 1147 / E6 / E5	La priorización de 35 arbóreas y 34 arbustivas (OS 1147) y la lista del E6 no están conciliadas con las especies de la matriz suelo–intervención del E5.	Conciliar una lista única por piso, ecosistema y grupo de suelos.	Pendiente
OM-08	E6, Tabla 15	El vivero del entorno de M22B1 produce pino radiata, especie exótica.	Excluir de la oferta efectiva las especies no nativas o incompatibles.	Criterio a aplicar en el cálculo

Fuente: revisión técnica del suscrito sobre los insumos de las OS 1147 y 2726, el plan v2.0 y el Informe E6.

3-B.5 Estado de la conformidad

El componente de oferta de material vegetal es el de menor avance del E6: el directorio está identificado, pero el censo remoto, la oferta efectiva por especie, el mapa de fuentes semilleras y la brecha de viveros están pendientes. No corresponde conformidad al corte; su emisión requiere el levantamiento de las observaciones OM-01 a OM-07 y la entrega parcial al E10 de las especies priorizadas y de la brecha por escenarios, programada para el 18/11/2026.

4. CONCLUSIONES

4.1. El Diagnóstico del Estado de los Ecosistemas y el Estudio de Oferta de Material Vegetal se ejecutan como un solo Entregable 6 por Administración Directa, tras el procedimiento desierto y la alerta de El Niño Costero; su plan de trabajo fue revisado y actualizado de la versión 1.1 a la 2.0 «In house» y el Plan de Trabajo Detallado del Perfil fija su redacción final al 18/11/2026.

4.2. Se revisaron técnicamente los insumos de las OS 1147, 1148, 2357, 2726 y 2797, la Nota Técnica N° 002-2026 y el Informe E6; se formularon 13 observaciones al diagnóstico (OE) y 8 a la oferta (OM), de las cuales 4 están atendidas total o parcialmente.

4.3. El diagnóstico cuantifica 8,341.82 ha (68.0 %) bajo el umbral MSAVI y clasifica 14 bloques como moderados y 6 como severos; la validación ciega, la densificación del matorral andino y la consulta Delphi son condiciones para su conformidad.

4.4. La oferta de material vegetal identificada es mínima (21,000 plantones) frente a la escala de la intervención; el censo de viveros, la demanda para 117 bloques y la reasignación de la plaza de viveros son la ruta crítica del componente.

5. RECOMENDACIONES

5.1. Emitir el memorando de SESDI que acepte la adecuación metodológica y los ítems adaptados del índice (hito H7b).

5.2. Adoptar un criterio único de brecha para los 117 bloques y homologar las fechas del E6 entre su plan v2.0 y el Plan de Trabajo Detallado.

5.3. Ejecutar la validación ciega de 567 puntos, densificar el estrato de matorral andino bajo umbral y las referencias de altura, e incorporar el ACR Bosques Secos de Salitral–Huarmaca como referencia del piso A.

5.4. Reasignar formalmente la plaza de viveros, ejecutar el censo remoto y el mapa de fuentes semilleras, y entregar al E10 la oferta efectiva y la brecha de plantones por escenarios.

5.5. Conciliar una lista única de especies por piso, ecosistema y grupo de suelos entre el E6, la matriz suelo–intervención del E5 y los Lotes SUS, en coordinación con el Especialista en Intervenciones Vegetativas de Uso Sostenible.

6. MEDIOS VERIFICADORES

Cuadro N° A3.15. Medios verificadores de la actividad d)

MEDIO VERIFICADOR	UBICACIÓN / IDENTIFICADOR	FECHA
E6 v2.0 «In house» – versión original	Google Drive ID 1B3QsYMkodQVnK5ZwQU-7BI0t9Yn6xmoR	08/10/2026
E6 v2.0 – revisión del suscrito (Word, PDF y Markdown)	Google Drive ID 1rxdf63E-TOJpUEUWWazdkth6WjdwU4HY; 1lbr4-I5-OH8Nqd4hBccIEizEy3H-rV7V; 18FQxeA3WasWZOCjg4mVapnjQf6D_Est6	08–14/10/2026
Nota Técnica N° 002-2026-ANIN/DIME/SESDI (original y revisada)	Google Drive ID 1EZk6-sdLsbFfkiuI4jma4IxlTVsTSXyT; 137Syk2NZPG9bTZ8rwrxtpTmjbzOtLhTy; PDF 17Vt9Z1NBZPTGF933r4jhqFNu0N7MP-nR	13–14/10/2026
Informe E6 – versión para revisión de SESDI	Google Drive ID 1NfYjSV3QXI3uA4eHsMNQNTw9vdY5RdDA	15/10/2026
Matrices del diagnóstico del ecosistema (E6)	Google Drive ID 1Uie1il6FeHI4SD8QhKXsfDof7cm4NF8J	15/10/2026
Plan de Trabajo Detallado, Actualización N° 02, y matrices de planificación	Google Drive ID 1QkhMG4cWkPFAyhxOH8qtaWG2YVCCJsGy; 1EF3u3btVKiK2DcUKrHYcJZv-4co_arCc	16–17/10/2026
Tablero de avance del Perfil (revisión de entregables OS 1147, 1148, 2357, 2726 y 2797)	Google Drive ID 1wRdIvYH8ni8kbj3XsDKa0cgrgSIdVWn6	03/10/2026
Entregables de las OS insumo del E6	Google Drive: PRIMER/SEGUNDO/TERCER_ENTREGABLE de las OS 1147, 1148, 2357, 2726 y 2797	22/09/2026
Referencia técnica de fuentes semilleras	Google Drive ID 1hS8QlbTu_Ks05061BV4FAbAqbfUpikzy («Fuentes semilleras de los Bosques Secos»)	—
Matrices de observaciones en formato nativo	Anexo 4 (Excel), hojas «Obs_E6_Ecosistemas» y «Obs_E6_Material_vegetal»	Octubre 2026

Fuente: elaboración propia.